Guion de exposición, demostración y defensa

Proyecto 2: Asignación horaria de equipos en emergencias

CC3074 Modelización y Simulación, Sección 30, Grupo 1

Resumen de tiempos (15 minutos en total, incluyendo preguntas)

Tiempo	Integrante	Contenido	Diapositivas
0:00–2:00	Pablo Daniel Barillas Moreno	Problema, objetivo y fuente	1–2
2:00–4:00	Jorge Palacios	Modelo, datos, variables y supuestos	3–4
4:00–7:00	Adrián Ricardo González Muralles	Técnica, integración y verificación	5, 6 y 8
7:00–10:00	Andrés Rafael Chivalán	Demostración funcional	7
10:00–13:00	Javier Andrés Chen	Resultados, validación y comparación real	9–10
13:00–15:00	Pablo Daniel Barillas Moreno	Conclusión, limitaciones y defensa inicial	11 (12 de respaldo)

Ritmo de referencia: unas 140 palabras por minuto. El tiempo de preguntas forma parte de los 15 minutos; por eso el cierre de Pablo ocupa cerca de un minuto y deja el resto para la defensa.

Pablo Daniel Barillas Moreno

0:00–2:00

Problema, objetivo y fuente

Diapositivas: 1 y 2

> Buenos días. Somos el Grupo 1 de la sección 30. En un servicio de emergencias los pacientes llegan de forma desigual durante el día, pero los equipos de atención son limitados. Nuestra pregunta es: ¿cuánto puede reducirse la espera de los pacientes si redistribuimos una cantidad fija de equipos entre seis bloques de cuatro horas, sin aumentar las horas-equipo totales? El presupuesto es de 23 unidades por día, es decir, 92 horas-equipo. Para responderla combinamos una simulación de eventos discretos, hecha en Python con SimPy, y un algoritmo genético que busca el mejor reparto.
>
> *[Diapositiva 2]* Como referencia real usamos NHAMCS 2022, la encuesta pública de los CDC con 16 025 visitas a emergencias en Estados Unidos. De ahí sacamos la hora de llegada y el nivel de triaje; la espera hasta el primer proveedor la reservamos para validar. Algo importante: es una referencia nacional de Estados Unidos y no representa a un hospital guatemalteco. Por eso nuestro resultado será una mejora *simulada*, no una mejora observada. Cada dato del proyecto lleva una etiqueta: observado público, derivado, supuesto o simulado.

Transición: "Jorge nos explica cómo modelamos el sistema."

Jorge Palacios

2:00–4:00

Modelo, datos, variables y supuestos

Diapositivas: 3 y 4

Gracias, Pablo. El modelo sigue el recorrido de un paciente. Llega con un proceso de Poisson cuya tasa cambia cada hora; con el volumen mediano de referencia son unos 64 pacientes por día. Cada uno recibe un nivel de triaje del 1 al 5 con las probabilidades de NHAMCS: la mitad son nivel 3 y casi un 30 % nivel 4. Luego espera en una cola con prioridad clínica y sin expropiación: una atención iniciada no se interrumpe.

[Diapositiva 4] El servicio es lognormal, con sigma de 0,45 y medianas de 35 a 120 minutos según el triaje. Aquí tomamos una decisión honesta: NHAMCS trae la duración total de la visita, pero incluye esperas internas y sobreestima lo que ocupa un equipo. Por eso las medianas de servicio son un supuesto nuestro, y esa variable la usamos solo como cota superior. Las decisiones son seis enteros, uno por bloque: deben sumar 23, estar entre 1 y 8, y no cambiar más de 3 entre bloques consecutivos. Simulamos un día de calentamiento y uno de medición.

Transición: "Adrián explica cómo optimizamos y cómo comprobamos que el simulador es confiable."

Adrián Ricardo González Muralles

4:00–7:00

Técnica, integración y verificación

Diapositivas: 5, 6 y 8

Gracias, Jorge. Usamos un algoritmo genético porque el espacio es discreto, tiene restricciones y el objetivo sale de una simulación aleatoria. Cada individuo es el vector de seis capacidades. Usamos población de 24, cruce de 0,8, mutación de 0,25, dos élites y torneo de 3. Cada horario se evalúa en el simulador con 10 réplicas, y la aptitud combina espera media, percentil 90 y una penalización por pacientes sin atender. Con la regla de Deb y una reparación, una solución no factible nunca gana, y con números aleatorios comunes dos horarios se comparan bajo la misma demanda. El algoritmo evaluó 61 horarios en 9 generaciones, con las semillas 10000 a 10009, que sirven solo para elegir.

[Diapositiva 6] La candidata quedó congelada: 1, 2, 5, 5, 6, 4, frente a 3, 3, 4, 4, 5, 4 de la base. Menos equipos de madrugada y más en las horas de mayor llegada. En la optimización la mejora fue de 42,8 % en el objetivo, pero con semillas independientes fue menor, cerca de 28 % en la espera media; es lo esperable cuando se elige el mejor entre varios horarios.

[Diapositiva 8] Para la evaluación final probamos dos horarios con tres niveles de demanda, 0,8, 1 y 1,2: seis condiciones, 30 réplicas cada una, 180 ejecuciones, con semillas de 30000 a 30029. Base y candidata comparten semilla en cada pareja. Antes corregimos el simulador: la cola durante el calentamiento, el drenaje al final de la ventana y la capacidad efectiva. Lo verificamos con pruebas automáticas, y en las 180 ejecuciones ningún paciente quedó sin iniciar atención.

Transición: "Andrés nos muestra todo esto funcionando."

Andrés Rafael Chivalán

7:00–10:00

Demostración funcional

Diapositivas: 7

Antes de empezar (checklist): aplicación ya iniciada con `streamlit run app.py`; escenario de prueba ejecutado una vez antes; pestaña de la página *Evidencia* abierta; `evidence/final/figures/` abierta como respaldo.

Tiempo	Acción visible	Qué decir	Resultado esperado
7:00	Página *Resumen*.	"La aplicación tiene cinco páginas: Resumen, Modelo, Laboratorio, Optimización y Evidencia."	Se ven la pregunta y el alcance.
7:20	Página *Modelo*, un vistazo.	"Aquí están el flujo y las etiquetas de datos."	Flujo y categorías de procedencia.
7:40	*Laboratorio*: semilla 2026, demanda 1,00, capacidad `3,3,4,4,5,4`; pulsar *Ejecutar escenario*.	"La simulación solo corre al enviar el formulario. Este es el horario base."	Aparece el indicador de carga y luego las métricas de espera y cola.
8:30	Cambiar capacidad a `1,2,5,5,6,4` y ejecutar de nuevo.	"Mismo presupuesto, otro reparto. Con una sola semilla el resultado puede variar: la evidencia está en las 30 réplicas."	Métricas nuevas; no se promete que mejoren en esta semilla.
9:10	*Optimización*: candidata precomputada.	"La búsqueda en vivo usa parámetros reducidos y no reemplaza la candidata congelada."	Candidata 1, 2, 5, 5, 6, 4 y sus restricciones.
9:30	*Evidencia*: diferencias pareadas.	"Estos resultados finales ya están calculados; se exploran sin recalcular."	Figuras y tablas de las 180 ejecuciones, con el aviso de que la mejora es simulada.

Plan alternativo si falla el entorno: no ejecutar nada en vivo. Mostrar las figuras de `evidence/final/figures/` y decir: "La demostración en vivo no está disponible; esta es la misma evidencia precomputada que mostraría la página Evidencia." Si solo falla el Laboratorio, saltar a Optimización y Evidencia. La demostración no debe pasar de 3 minutos.

Transición: "Javier presenta los resultados finales."

Javier Andrés Chen

10:00–13:00

Resultados, validación y comparación real

Diapositivas: 9 y 10

Gracias, Andrés. Veamos qué dice la evidencia final: seis condiciones, 30 réplicas cada una y semillas distintas de las de optimización. En cada réplica, base y candidata ven la misma demanda, y por eso comparamos en pares. Con demanda nominal, la espera media simulada baja de 74,5 a 53,6 minutos. La reducción pareada es de 20,9 minutos, un 28 %, con intervalo de confianza del 95 % entre 9,1 y 32,7. También bajan la mediana, el percentil 90 y la proporción de pacientes que esperan más de una hora, de 27 a 22 %.

[Señalar la fila "NHAMCS" de la diapositiva 9] Ahora, la parte honesta. En NHAMCS la espera media observada es de 38,2 minutos. Nuestro modelo base la sobreestima: 74,5. La candidata queda más cerca, pero eso no valida la mejora: el algoritmo minimizó la espera simulada, no se ajustó a esa referencia, y la referencia es el

promedio de muchos departamentos distintos. Por eso las cifras absolutas no son predicciones; con más confianza podemos leer la dirección del efecto que su tamaño.

[Diapositiva 10] En la gráfica se ve que el efecto depende de la carga. Con demanda alta, la reducción es mayor, 50,8 minutos, aunque el sistema se satura y la cifra es solo indicativa. Con demanda baja, la reducción es de 1,8 minutos y el intervalo incluye el cero, así que no afirmamos mejora. Además, la variación entre días simulados es grande; por eso mostramos intervalos y no solo promedios.

Transición: "En resumen, es una mejora simulada con supuestos explícitos. Pablo cierra con las limitaciones y la recomendación."

Plan alternativo: si no cargan las figuras de la presentación, usar las del informe (`Output/report/main.pdf`) o `evidence/final/figures/`.

Pablo Daniel Barillas Moreno

13:00–15:00

Conclusión, limitaciones y defensa inicial

Diapositivas: 11 (12 de respaldo)

Para cerrar. Redistribuir las mismas 23 unidades reduce la espera simulada, sobre todo cuando el sistema está más exigido: con demanda nominal, de 74,5 a 53,6 minutos. La dirección del efecto es más confiable que su magnitud, porque el servicio es un supuesto y la validación contra NHAMCS es parcial. Las limitaciones son claras: un recurso agregado, datos de Estados Unidos y ningún comparador de optimización. Nuestra recomendación es conservar la candidata como escenario de análisis, no como política aplicable, y calibrar el servicio con datos locales antes de cualquier decisión. Quedamos abiertos a preguntas.

Preguntas probables y respuestas breves

- **¿Por qué la candidata queda más cerca de NHAMCS si no se ajustó a él?** Es una coincidencia parcial: la mediana casi coincide (15,9 frente a 16 min), pero el percentil 90 sigue en 158,8 frente a 98. El modelo reproduce peor la cola larga y el informe no distingue la causa.
- **¿Por qué la base da 74,5 y la referencia 38,2?** Las poblaciones y las métricas difieren: `WAITTIME` mide hasta el primer proveedor y el modelo hasta que un equipo inicia la atención, además de que el servicio es un supuesto.
- **¿Es una mejora real?** No. Es simulada. Para trasladarla a un hospital hacen falta datos locales y validación externa.
- **¿Por qué con demanda baja no hay mejora?** La reducción es de 1,8 min y el intervalo incluye el cero; con poca carga el reparto importa poco.
- **¿Se probó el algoritmo contra una búsqueda aleatoria?** No; es una limitación declarada.
- **¿Por qué 30 réplicas?** Es el mínimo exigido por la rúbrica; los intervalos con 30 son amplios y se reportan como tales.

Puntos a verificar antes de exponer

- Ensayar con cronómetro: cada bloque debe respetar su tiempo.
- Ejecutar `pytest` y confirmar que pasa antes de mencionar las pruebas.

- Probar la demostración completa, incluido el Laboratorio, con el equipo y la red que se usarán.
- Confirmar que las cifras de las diapositivas coinciden con `evidence/final/`.
- Que cada integrante pueda explicar el sistema completo, no solo su parte.